

한국전력공사 상임감사위원

주의 · 개선 요구, 통보

제 목 : [4] 클라우드 PC 보안조치 소홀 및 운영기준 보완 필요

관 계 부 서 : ICT기획처, ICT운영처

조 치 부 서 : 인사처, ICT기획처, ICT운영처

내 용

1. 업무 개요

ICT기획처는 ‘2022년 업무용 PC 클라우드 전환 시범운영 사업’을 추진하면서 최초 1인당 100GB 용량으로 스토리지 도입규모를 계획하였으나, 클라우드 PC 추가사용 요청 및 저장공간 확대 요청에 따라 운휴 중이던 ▽▲ 스토리지를 재활용하여 추가 설치하였다.

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-09-24 10:28:33

또한, ICT운영처는 클라우드 PC 운영부서로서 사용자별 CPU, 메모리, Disk 자원을 배분 또는 회수하는 등 자원관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「정보보안업무기본지침」에 따라 정보시스템 구축시 서버내 저장 자료에 대해서는 중요도에 따라 개별사용자의 접근을 통제하는 등의 보안조치를 하여야 한다.

또한, 클라우드 PC 운영부서에서는 사용자별 자원 배분, 회수 등 자원 관리를 통해 클라우드 자원이 효율적으로 운영되도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 클라우드 PC 서버 보안조치 소홀

그런데, '22년 클라우드 PC 구축 담당자인 ICT기획처 ▼▼▼ 차장은 ▽▲ 스토리지를 재활용하는 과정에서 추가 증설된 설비에 대해서도 기존 설비와 동일하게 보안성 검토 조건을 이행하여야 함에도 불구하고, 스토리지에 접근할 수 있는 권한 설정 등의 보안조치를 하지 않아 관리자 계정으로 접속시 해당 ▽▲ 스토리지 사용자(247명)의 D 드라이브 내 모든 자료에 접근이 가능한 상황을 초래하였다.

스토리지 운영을 담당하는 ICT운영처는 이번 감사를 통해 관리자 계정으로 사용자 개인자료에 접근이 가능함을 인지하였으며, 관리자 계정에서 사용자 데이터 조회기능을 제거하는 등 즉시 가능한 보안 조치를 시행하였다. 또한, 감사실 주관으로 스토리지 접속 및 로그기록 등을 확인한 결과, 관리자 계정으로 사용자 개인 자료에 접근하거나 자료를 유출하는 등의 사실은 확인되지 않았다.

관련자 의견

▼▼▼ 차장은 재활용 스토리지를 증설하는 과정에서 보안규정을 제대로 파악하지 못해 보안조치를 하지 못한 잘못을 인정하였으며, ICT운영처에서는 이번 감사기간 중 확인된 보안취약점에 대해 즉시 시행완료한 보안조치 외에도 추가

적인 조치를 시행하겠다고 답변하였다.

나. 클라우드 PC 자원관리 기준 부재

클라우드 PC 운영 담당인 ICT운영처는 클라우드 자원을 효율적으로 관리 하여야 함에도 ‘클라우드 PC 자원관리 기준’이 없어 담당자가 클라우드 PC 사용자들의 요청에 따라 [표]와 같이 클라우드 PC 자원을 임의 배분¹⁰⁾ 중인 것으로 확인되었으므로 효율적인 자원관리를 위한 배분 기준 마련이 필요하다.

[표] 클라우드 PC 자원 배분 내역

구분	CPU	메모리	스토리지
자원할당량	3~8 core	6~32 GB	70~300 GB

다. 클라우드 PC 단말기 운영 기준 부재

「ICT업무처리지침」의 ‘PC 도입 성능기준’은 일반 업무용 PC에 대한 성능 기준이며 클라우드 PC 단말기에 대한 성능기준은 부재한 상황이나, 클라우드 PC의 단말기는 기존 업무용 PC와 달리 PC 자체의 자원이 아니라 클라우드 서버 자원을 사용하기 위해 가상화 시스템에 접속하는 더미(Dummy) PC 기능만 필요하므로, 기존 업무용 PC 도입 기준과 달리 낮은 성능의 클라우드 단말기 도입 기준 제정과 내용년수 연장 등 별도의 기준 마련이 필요하다.

관련자 의견

ICT기획처 담당자는 클라우드 PC 단말기의 경우 기존 데스크탑 대비 자원

10) [자원 임의할당 예시] CPU : 최대 8core 배분(&&& 등 7명), 최소 3core 배분(*** 등 8명) / 메모리 : 최대 32GB 배분(\$\$\$ 1명), 최소 6GB 배분(&&& 1명) / 스토리지 : 최대 300GB 배분(### 1명), 최소 70GB 배분(### 등 19명)

사용량이 적으므로 현재 업무용 PC 도입 기준 이하의 ‘클라우드 PC 단말기 도입 기준’ 마련이 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

인사처장은 클라우드 PC 구축사업을 추진하면서 보안조치를 소홀히 한 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)

ICT기획처장은 클라우드 PC 단말기에 대한 도입 기준을 마련하여 주시기 바랍니다.(개선)

ICT운영처장은

- ① ▽▲ 스토리지에 대한 추가적인 보안조치를 시행하여 주시기 바라며,(통보)
- ② ‘클라우드 PC 자원관리 기준’을 마련하여 주시기 바라며,(개선)
- ③ 클라우드 PC 단말기의 내용년수 연장을 관련 기준에 반영하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치 요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	개 선(3) 통 보(1)	-	주 의[1명]	ICT기획처 ICT운영처	인사처 ICT기획처 ICT운영처